

PRATIUM KECERDASAN BUATAN REPRESENTASI PENGETAHUAN



Ikhwan Sapta Muktabar
3125640025

Program Studi SRTLJ-Teknik Informatika
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

1. PROGRAM PROLOG 1 – MARCUS (Reasoning Temporal)

a) Deskripsi Program

Program pertama (marcus.pl) merupakan implementasi sistem reasoning berbasis Prolog untuk menentukan apakah seseorang bernama Marcus telah meninggal dunia. Program ini menggunakan fakta historis tentang Marcus dan aturan-aturan logika untuk menarik kesimpulan.

Program ini mencontohkan penggunaan Prolog dalam penalaran temporal (berdasarkan waktu), di mana kondisi kematian seseorang ditentukan berdasarkan usianya atau berdasarkan peristiwa sejarah (letusan Gunung Vesuvius tahun 79 M yang menghancurkan kota Pompeii).

b) Analisis Logika Program

```
marcus.pl
1  man(marcus).
2  pompeian(marcus).
3  birth(marcus, 40).
4  year(2002).
5  mortal(X):-man(X).
6  dead(X):-mortal(X), age(X,AGE), AGE > 150.
7  dead(X) :- pompeian(X), year(Y), Y > 79.
8  age(X,AGE) :- birth(X,BIRTH), year(Y), AGE is Y -BIRTH.
```

Program marcus.pl memuat beberapa komponen penting:

- Fakta: man(marcus), pompeian(marcus), birth(marcus,40), year(2002) merupakan fakta yang dinyatakan benar secara langsung tanpa kondisi.
- Aturan mortal(X): Berlaku untuk semua X yang merupakan man. Karena marcus adalah man, maka marcus adalah mortal.
- Aturan dead/2 (via usia): Jika mortal dan berumur lebih dari 150 tahun, maka dinyatakan dead. Usia Marcus = 2002 - 40 = 1962 tahun, jauh melebihi 150.
- Aturan dead/2 (via Pompeii): Karena marcus adalah pompeian dan year(2002) > 79, maka marcus langsung dinyatakan dead.
- Prolog menggunakan backward chaining saat query dead(marcus) diajukan: sistem mencari aturan yang headnya cocok, lalu membuktikan body-nya satu per satu.

```
PS E:\Kuliah\Pratikum Kecerdasan Buatan> swipl marcus.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.1.3)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

101 ?- dead(marcus).
true .
```

Aspek	Keterangan
Query	dead(marcus).
Output	true .
Aturan yang Dipakai	dead(X) :- pompeian(X), year(Y), Y > 79.
Kesimpulan	Marcus dinyatakan mati karena merupakan warga Pompeii dan tahun referensi (2002) > 79.

Berikut adalah proses backward chaining yang dilakukan Prolog saat query dead(marcus) diajukan:

Goal: dead(marcus)

-> Coba aturan 1: dead(X) :- mortal(X), age(X,AGE), AGE > 150

-> mortal(marcus)? => man(marcus)? => BENAR (fakta)

-> age(marcus, AGE)? => birth(marcus,40), year(2002), AGE is 2002-40 = 1962

-> 1962 > 150? => BENAR

-> Hasil: dead(marcus) = TRUE (via aturan 1)

[Prolog juga dapat membuktikan via aturan 2:]

-> Coba aturan 2: dead(X) :- pompeian(X), year(Y), Y > 79

-> pompeian(marcus)? => BENAR (fakta)

-> year(2002)? => BENAR (fakta)

-> 2002 > 79? => BENAR

-> Hasil: dead(marcus) = TRUE (via aturan 2)

2. PROGRAM PROLOG 2 – ANAS (Status PNS)

a) Deskripsi Program

Program kedua (anas.pl) mengimplementasikan sistem pengecekan status kepegawaian seseorang bernama Anas. Program ini menentukan apakah seseorang bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah pensiun, atau masih aktif berdasarkan tahun lahir, tahun pendaftaran, dan tahun referensi yang diberikan.

b) Analisis Logika Program

```
anas.pl
0 % Aturan
7 bisa_jadi_pns(Orang, Tahun) :-
8     lahir(Orang, TahunLahir),
9     lulus(Orang, sd),
10    Umur is Tahun - TahunLahir,
11    Umur <= 35.
12
13 pensiun(Orang, Tahun) :-
14     lahir(Orang, TahunLahir),
15     Tahun is TahunLahir + 60.
16
17 status(Orang, TahunSekarang, Status) :-
18     lahir(Orang, TahunLahir),
19     Umur is TahunSekarang - TahunLahir,
20     (bisa_jadi_pns(Orang, 1985) ->
21      (Umur >= 60 -> Status = pensiun ; Status = aktif)
22      ; Status = bukan_pns).
23
24 % Jalankan
25 cek :-
26     status(anas, 2005, S),
27     write(S).
```

Penjelasan komponen-komponen utama program anas.pl:

- Fakta: lahir(anas,1952), lulus(anas,sd), dan daftar_pns(anas,1985) merupakan data dasar tentang Anas.
- bisa_jadi_pns/2: Memeriksa apakah Anas memenuhi syarat menjadi PNS. Syarat: lulus SD dan berusia ≤ 35 tahun saat mendaftar. Anas mendaftar tahun 1985, lahir 1952, sehingga usianya saat mendaftar = $1985 - 1952 = 33$ tahun. Karena $33 \leq 35$, maka bisa_jadi_pns(anas, 1985) bernilai TRUE.
- pensiun/2: Menghitung tahun pensiun. Anas lahir 1952, sehingga pensiun tahun $1952 + 60 = 2012$.
- status/3: Menggunakan if-then-else ($\rightarrow$;) untuk menentukan status berdasarkan kondisi. Jika bisa_jadi_pns, maka cek apakah sudah berusia ≥ 60 ; jika ya maka pensiun, jika tidak maka aktif. Jika tidak bisa jadi PNS, status = bukan_pns.
- cek/0: Predikat tanpa argumen yang menjalankan pengecekan status Anas pada tahun 2005 dan menampilkan hasilnya.

Kondisi	Nilai / Hasil
Tahun Lahir	1952
Tahun Daftar PNS	1985

Usia saat Daftar PNS	1985 - 1952 = 33 tahun (memenuhi syarat ≤ 35)
bisa_jadi_pns (anas, 1985)	TRUE (lulus SD dan usia $33 \leq 35$)
Usia pada Tahun 2005	2005 - 1952 = 53 tahun
Sudah pensiun? (≥ 60 tahun)	53 ≥ 60 ? TIDAK -> Status = aktif
STATUS AKHIR (2005)	AKTIF

Hasil ini sesuai dengan perhitungan manual di atas. Pada tahun 2005, Anas berusia 53 tahun dan masih aktif sebagai PNS karena belum mencapai usia pensiun 60 tahun.

```
PS E:\Kuliah\Pratikum Kecerdasan Buatan> swipl anas.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.1.3)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

101 ?- cek.
aktif
true.

102 ?- 
```